H10: Kinetische gastheorie

10.1 microscopische theorieën

micro tov macro

bij macro kan men geen onderscheid maken tss een specifiek systeem en een ander
kan men geen toestandsvgl van een bepaald systeem opstellen
bvb: we kunnen geen onderscheid maken tss een vaste stof, vloeistof en gas

voor meer gedetailleerde beschrijving kijkt men naar microscopische grootheden
> dit is de *kinetische gastheorie* en de *statistische mechanica*
> hebben beiden te maken met atomen of molec en hun beweging
> echter, statistische is meer geïnteresseerd in de energietoestand

10.2 toestandsvergelijking ve ideaal gas

basishypothesen

1: kleine hoeveelheid gas bevat enorm aantal molec
2: gem afstand tss de molec is heel groot tov afmetingen vd molec
3: molec ve ideaal gas oefenen geen kracht uit op elkaar, behalve onderlinge botsingen
4: zowel molec als de wanden waarop ze botsen zijn glad en hard
> alle botsingen zijn elastisch, enkel normale component veranderd van teken
5: in afwezigheid van uitwendige krachten zijn molec homogeen verdeeld over volume vh vat
> moleculaire dichtheid N/V is cte:

$$\frac{dN}{dV} = \frac{N}{V} = constant, \quad \Rightarrow \quad dN = \frac{N}{V} dV.$$

6: er is geen bevoorrechte bewegingsrichting voor molec, deze is totaal random
7: bij evenwicht is totale hoeveelheid van beweging constant
> echter, de moleculen hebben wel niet allemaal dezelfde snelheid

druk op een wand voor een ideaal gas

de snelheidsvectoren hebben geen bevooroordeelde richting
> neem willek snelheidsvector v in richting met poolcoords θ en ϕ tov referentiesysteem
> zei dN_v het aantal molec dat zich verplaatst met een snelheid tss v en v+dv
> beschouw enkel die molec die bewegen in de richting begrensd door (θ, ϕ) en (θ+dθ, ϕ+dϕ)
> dan kunnen we stellen:

$$dN_{v,\theta,\phi} = dN_v \frac{d\Omega}{4\pi}$$

met $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ de elementaire ruimtehoek

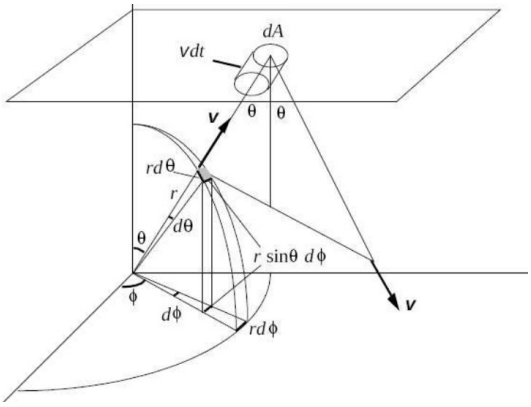
beschouw een groep molec dichtbij opp dA die bewegen onder hoek θ
> voor de druk beschouwen we enkel die molec die dicht genoeg bij de wand zijn
> er zal dus geen botsing meer zijn tss de molec voor ze de wand raken

deze molec bevinden zich in cilinder met lengte dL over tijdsinderval dt, dus dL=vdt
> volume vd cilinder is dus dV = vcosθdtdA
> zei V het volume vh vat, dan is de fractie molec die zich in volume dV bevindt dV/V
> het aantal molec van $dN_{v,\theta,\phi}$ dat in tijdsinterval dt de wand bereikt is dus:

$$dN_{v,\theta,\phi} \frac{dV}{V}$$

de impulsverandering bij elke botsing is tgv omkeren normale component vd snelheid
> per botsing is de impulsverandering dp=-2mvcosθ, dus de totale impulsverandering is:

$$\begin{aligned} dp_{v,\theta,\phi} &= dN_v \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{dV}{V} (2mv\cos\theta) \\ &= \left(\frac{dN_v}{4\pi} \sin\theta d\theta d\phi\right) \left(\frac{1}{V} v dt \cos\theta dA\right) (2mv\cos\theta). \end{aligned}$$



druk op een wand voor een ideaal gas	nu is de druk de kracht per oppervlakte-eenheid, dus dP = dp/dtdA > de drukverandering is dus: $$dP_{v,\theta,\phi} = \left(\frac{dN_v}{4\pi}\sin\theta d\theta d\phi\right)\left(\frac{1}{V}v\cos\theta\right)(2mv\cos\theta).$$ de totale druk vd molec met snelheid tss v en v+dv op de wand is dus: $$dP_v = mv^2\frac{dN_v}{V}\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\sin\theta d\theta\right) = mv^2\frac{dN_v}{V}\frac{1}{3}.$$ integreer dit voor alle molec met alle snelheden: $$P = \frac{1}{3}\frac{m}{V}\int_0^\infty v^2 dN_v.$$ definieer de gemiddelde kwadratische snelheid als: $$\langle v^2\rangle = \frac{1}{N}\int_0^\infty v^2 dN_v,$$ dan vinden we: $$\begin{aligned} PV &= \frac{1}{3}Nm\langle v^2\rangle, \\ &= \frac{2}{3}N\left(\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle\right) = \frac{2}{3}N\langle\varepsilon_{kin}\rangle, \end{aligned}$$
gem kinetische energie ve ideaal gas	we weten PV=nRT, dus samen met de vorige vgl vinden we: $$\frac{2}{3}N\langle\varepsilon_{kin}\rangle = nRT.$$ waarbij N/n het getal van Avogadro is: $$\langle\varepsilon_{kin}\rangle = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T.$$ en R/N_A = k de cte van Boltzmann: $$\langle\varepsilon_{kin}\rangle = \frac{3}{2}kT.$$ >> de gemiddelde kinetische energie vd moleculen in een ideaal gas hangt niet af van de druk, het volume of het soort gas, maar enkel van de temperatuur
10.3 de toestandsvergelijking van van der Waals	
vanderwaalsvgl	bij groter dichtheid is molec.diameter niet verwaarloosbaar en molec intrageren > hypothesen vervallen > breng correcties aan: 1: co-volume b, die rekening houdt met de molecuuldiameter > er geldt: $P(\mathrm{V}-b) = RT.$ 2: a/v^2, de cohesiedruk die rekening houdt met de aantrekkingskracht tss molec nl: de drukvermindering per molec is evenredig met de moleculaire dichtheid > dus evenredig met N_A/v per mol > totale drukvermindering is evenredig met aantal molec dat zich aan de wand bevindt > dit is ook evenredig met N_A/v per mol > de drukvermindering is dus evenredig met $1/v^2$, waarvoor we de cohesiedruk introduceren: $$P = \frac{RT}{\mathrm{V}-b} - \frac{a}{\mathrm{V}^2},$$ >> de totale vgl geeft: $\left(P + \frac{a}{\mathrm{V}^2}\right)(\mathrm{V}-b) = RT.$ hierbij zijn a en b afh van gas tot gas > voor elk gas met kritische waarden v_K, P_K en T_K geldt er echter wel: $$\mathrm{V}_K = 3b, \quad P_K = \frac{a}{27b^2}, \quad T_K = \frac{8a}{27Rb}.$$ de vanderwaalsvgl geeft een redelijke overeenkomst met het gedrag van reële gassen 